OOP – Les 3

Constructors en encapsulation

Nova College

Programma

- Vorige week
- Leerdoelen
- Constructors
- Encapsulation
- Opdrachten

Vorige week

- Attributen
- Methoden
- Enums

Fietsen:

Wat heeft een fiets?

Leerdoelen

- Aan het einde van de les:
  - Weet je wat een constructor is.
  - Weet je waarom je een constructor gebruikt.
  - Kan je een constructor maken voor je klas.
  - Weet je wat de basis van encapsulation inhoudt.
  - Weet je het verschil tussen public en private toegang.
  - Kan je public en private correct toepassen.

Fietsenwinkel met 15 fietsen

```
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
```

```
Fiets fiets = new Fiets();
fiets.merk = Merk.Batavus;
fiets.prijs = 300;
fiets.kleur = Kleur.Blauw;
fiets.isVerkocht = valse;
fiets.isHandrem = true;
fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
fiets.aantalVersnellingen = 3;
```

Nova College

Constructor – telefoon werkvorm

1. Zoek je kaartgenoot en ga bij elkaar staan.
2. Ga op een logische volgorde staan.
3. Klassikaal lopen we het programma door.

Lopen opnieuw dit door met nieuwe kaartjes

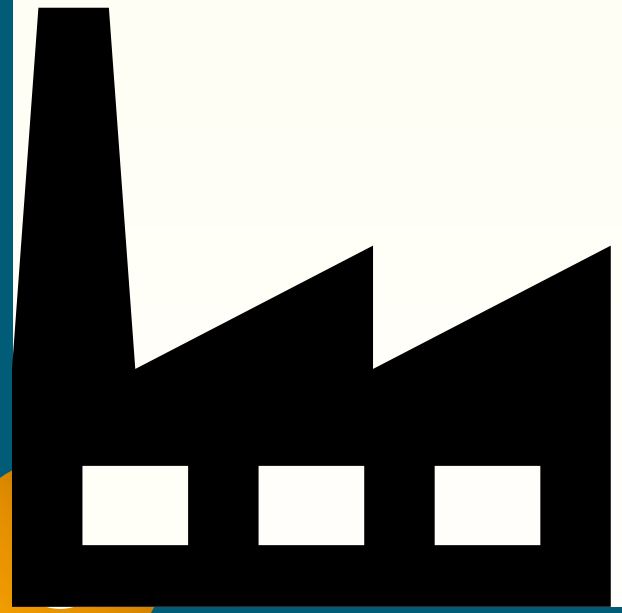
1. Zoek je kaartgenoot en ga op de volgorde staan.
2. Let op of je een constructor bent of niet.
3. Klassikaal lopen we het programma door.

Wat is efficienter/fijner?

- Fiets fiets = new Fiets();
- fiets.merk = Merk.Batavus;
- fiets.prijs = 300;
- fiets.kleur = Kleur.Blauw;
- fiets.isVerkocht = valse;
- fiets.isHandrem = true;
- fiets.laatsteOnderhoud = 22/2/2025;
- fiets.aantalVersnellingen = 3;

- Fiets fiets= new Fiets (Merk.batavus,
  300,
  Kleur.Blauw,
  Valse,
  true,
  22/2/2025,
  3);

Demo constructor – Dieren maken



Nova College

Opdracht – constructor maken

- Dummy meneer->OOP->Opdrachten->Opdracht week 3
- (Zipfile downloaden is net zo handig)

- Maak de TODO’s van Opdracht 1

- Opdracht 2 komt later

Voordelen van Constructors

- Sneller met vaste data opzetten
- Dynamische data word beter omgezet (DB naar code of omgekeerd)
- Overzichtelijker voor programmeurs

Klassendiscussie - Bank

- Welke Gegevens moeten veilig zijn bij een bank?
- Waar mag iedereen bij kunnen?
- Waar mag niemand bij kunnen?

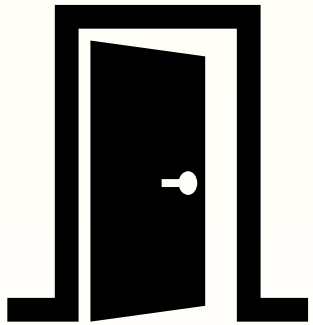
Encapsulation - afscherming

- Sommige gegevens moeten afgeschermd worden van het gehele programma.
- Dit beschermt gegevens en processen.
- Dit blokkeert niet alles maar wel enkele aanvallen. (Code kiddies)

Toegang opties

Public

- Alles en iedereen kan hierbij
- Alleen een instantie nodig van de klass



Private

- Enkel binnen de klas kan je hier bij
- Kinder-klassen kunnen hier niet bij

Toegang opties

Protected

- Te bereiken via de class of een methode die met de class werkt
- Kinderen hebben ook toegang

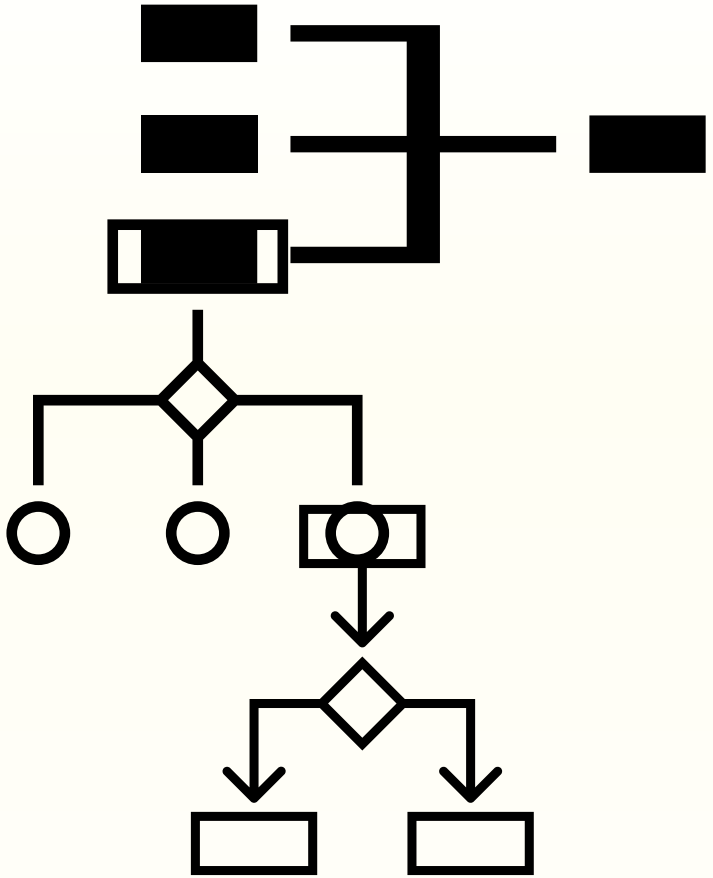
	default	private	protected	public
Same Class	Yes	Yes	Yes	Yes
Same package subclass	Yes	No	Yes	Yes
Same package non-subclass	Yes	No	Yes	Yes
Different package subclass	No	No	Yes	Yes
Different package non-subclass	No	No	No	Yes

Demo encapulation– Dieren adopteren

Nova College

Opdracht encapsulation

- Zelfde opdrachtfiles als bij constructors.
- Maak nu de TODO’s van opdracht 2
- Maak het programma zo veilig mogelijk!

Volgende week

- Klassendiagram